

在线教学与实训平台 - 项目计划书

1. 引言

1.1 项目背景

随着高等教育信息化的推进，传统的线下教学模式难以满足师生的灵活学习需求。本项目旨在构建一个功能完整、易于使用的在线教学与实训平台，为高校师生提供**课程管理、在线实验、自动评测**等一体化解决方案。

1.2 项目目标

- 为教师赋能：**减轻教学负担，提高教学效率
- 为学生赋权：**提供随时随地的实践环境，支持自主学习
- 保证质量：**确保教学场景真实性、评测准确性、系统稳定性

1.3 核心用户

- 教师用户：**管理课程、设计实验、布置作业、批改成绩
- 学生用户：**学习课程、参与实验、提交作业、查看成绩

2. 交付产品

2.1 软件系统交付

- 在线教学与实训平台完整功能系统
- 课程、实验、评测、作业、成绩等核心模块
- 生产环境可部署版本

2.2 文档交付

- 软件开发计划书
- 软件需求规格说明书
- 软件概要设计说明书
- 软件详细设计说明书
- 测试报告
- 部署文档

- 用户手册
- (可选) API 文档

2.3 阶段性交付物

- 第6周: 需求文档、设计文档、API 文档
- 第7-8周: 可运行的基础工程、用户认证功能
- 第9周: 课程管理功能可用
- 第10周: 自动评测功能可用
- 第11周: 作业与成绩管理功能可用; 通知系统、辅助功能
- 第12周: 性能优化、安全报告; 完整系统、部署文档、用户手册

(时间为校历周数, 下同)

3. 所需工作/项目概述

3.1 功能需求概述

- 课程管理模块
- 在线实验模块
- 自动评测模块
- 作业管理模块
- 成绩统计模块
- 用户管理模块

3.2 非功能需求概述

需求	目标值
性能	页面加载时间 < 2秒；支持 500+ 并发用户
可用性	系统可用性 > 99%
安全性	支持 HTTPS、密码加密、SQL 注入防护
可扩展性	支持水平扩展，便于功能迭代
兼容性	兼容主流浏览器（Chrome、Firefox、Safari、Edge）
响应性	支持移动端访问

3.3 技术与架构概述

- 前端：Vue 3 + Element Plus
- 后端：Spring Boot
- 数据层：MySQL、Redis、RabbitMQ
- 运行与部署：腾讯云学生机 + 宝塔
- 文件存储：本地存储+云端存储

4. 实施整个软件开发活动的计划

4.1 总体开发策略

采用 12 周迭代开发，按“需求分析与架构设计 -> 基础建设 -> 核心模块实现 -> 优化与测试 -> 部署交付”推进。

4.2 团队分工

成员	核心需求	负责模块	负责文档
胡思琪 (组长)	1. 系统管理与部署	用户管理、权限控制、数据统计、系统配置	W7 开发计划书
李璐曼(后端)	2. 课程与资源管理	课程发布、章节管理、资源上传、公告通知	W8 需求规格说明书
阎玥(逻辑)	3. 作业与自动评测	作业布置、 评测逻辑 、成绩录入、查重	W10 概要设计说明书
吴本昭(前端)	4. 学生端交互	首页展示、课程学习、作业提交、个人中心	W12 详细设计说明书
范文歆(前端/测试)	5. 教师端监控	题库管理、批改界面、数据看板、消息通知	W15 测试/部署/用户手册

5. 实施详细软件开发活动的计划

5.1 第6周：需求分析与架构设计

- ☐ 需求细化、用例补充
- ☐ 数据库 ER 图设计
- ☐ API 接口文档设计（OpenAPI 规范）
- ☐ 前端原型设计（Figma/Sketch）
- **交付物：** 需求文档、设计文档、API 文档

5.2 第7-8周：项目基础建设

- ☐ 后端工程搭建（Spring Boot 项目初始化）
- ☐ 前端工程搭建（Vue 3 + Element Plus）
- ☐ 数据库初始化、表结构创建
- ☐ 用户认证模块开发（注册、登录、JWT）
- ☐ 项目配置、依赖管理

- **交付物：** 可运行的基础工程、用户认证功能

5.3 第9周：核心模块 - 课程与用户管理

- **后端 (2人):**
 - ☐ 课程 CRUD API
 - ☐ 班级管理 API
 - ☐ 学生选课 API
 - ☐ 权限检查中间件
- **前端 (1人):**
 - ☐ 课程列表页
 - ☐ 课程创建/编辑表单
 - ☐ 班级管理页面
 - ☐ 学生选课页面
- **测试 (1人):**
 - ☐ 单元测试编写
 - ☐ API 集成测试
- **交付物：** 课程管理功能可用

5.4 第10周：自动评测模块

- **后端 (2人):**
 - ☐ 测试用例管理 API
 - ☐ 评测引擎开发
 - ☐ 评测结果存储与查询
 - ☐ 代码相似度检测（可选）
- **前端 (1人):**
 - ☐ 测试用例编辑界面
 - ☐ 评测结果展示
 - ☐ 详细反馈页面
- **测试 (1人):**
 - ☐ 评测逻辑测试
 - ☐ 性能测试
- **交付物：** 自动评测功能可用

5.5 第11周：作业与成绩管理

- **后端 (2人):**

- ☐ 作业发布 API
- ☐ 作业提交 API
- ☐ 成绩计算与统计 API
- ☐ 成绩导出功能
- **前端 (1人):**
 - ☐ 作业发布页面
 - ☐ 作业提交表单
 - ☐ 成绩查看页面
 - ☐ 成绩统计图表
- **测试 (1人):**
 - ☐ 成绩计算准确性测试
 - ☐ 数据一致性测试
- **交付物:** 作业与成绩管理功能可用

5.6 第11周：通知与辅助功能

- **后端 (2人):**
 - ☐ 消息队列集成
 - ☐ 邮件通知功能
 - ☐ 系统日志记录
 - ☐ 数据备份脚本
- **前端 (1人):**
 - ☐ 系统消息中心
 - ☐ 通知提醒 UI
 - ☐ 用户个人中心完善
- **测试 (1人):**
 - ☐ 通知送达测试
 - ☐ 功能集成测试
- **交付物:** 通知系统、辅助功能

5.7 第12周：性能优化与安全加固

- **后端 (2人):**
 - ☐ 数据库索引优化
 - ☐ 缓存策略优化 (Redis)
 - ☐ SQL 查询优化
 - ☐ 安全加固 (SQL 注入、XSS 防护)

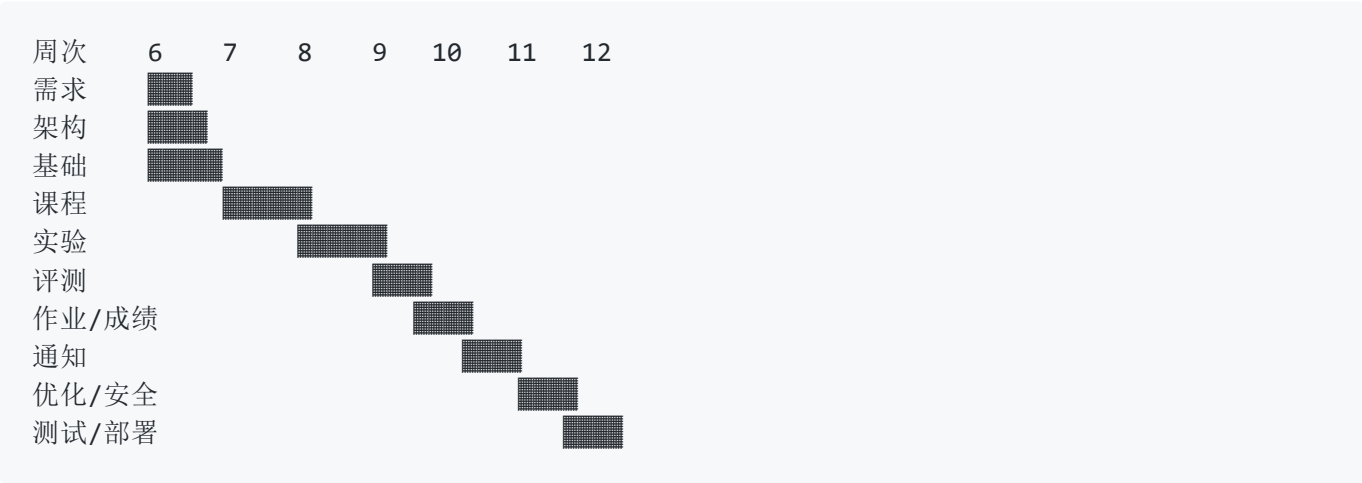
- **前端 (1人):**
 - ☐ 页面加载性能优化
 - ☐ 代码分割、懒加载
 - ☐ 前端安全防护
- **测试 (1人):**
 - ☐ 性能压力测试
 - ☐ 安全漏洞扫描
 - ☐ 负载测试
- **交付物:** 性能优化、安全报告

5.8 第12周：测试、部署与交付

- **全队:**
 - ☐ 系统集成测试
 - ☐ 用户验收测试 (UAT)
 - ☐ 文档完善
 - ☐ 部署与运维培训
- **后端 + 测试 (2人):**
 - ☐ 生产环境部署
 - ☐ 监控告警配置
 - ☐ 灾难恢复测试
- **交付物:** 完整系统、部署文档、用户手册

6. 进度表和活动网络图

6.1 甘特图



6.2 活动网络

需求分析与架构设计 -> 基础工程搭建 -> 核心模块开发（课程/评测/作业） -> 通知与辅助功能 -> 性能优化与安全加固 -> 集成测试与部署交付。

6.3 里程碑进度表

里程碑	完成时间	交付物
需求与设计完成	第6周	需求文档、设计文档
基础框架完成	第7-8周	可运行工程、用户认证
核心功能完成	第9周	课程、实验、评测功能
所有功能完成	第10周	完整系统功能
优化与测试完成	第11周	性能优化、安全报告
系统上线	第12周	生产部署、用户文档

7. 项目估算

7.1 规模估算

- 项目周期：12周
- 团队规模：5人小组
- 核心模块：6大业务模块 + 1个用户管理模块 + 部署运维体系

7.2 工作量估算

- 总体工作量（粗估）：约 60 人周 (5人 × 12周)
- 人力结构：后端约 50%，前端约 20%，测试运维约 20%，项目管理约 10%

7.3 关键资源估算

- 数据库资源：MySQL 主从/高可用
- 缓存资源：Redis 集群
- 消息处理资源：RabbitMQ
- 计算资源：应用服务节点 + 代码执行沙盒容器资源

8. 风险管理

风险项	风险说明	应对措施
需求变更风险	开发中需求调整导致返工	每周评审冻结短周期范围，变更走评审流程
进度风险	核心模块开发延迟影响整体交付	里程碑跟踪 + 并行开发 + 预留缓冲
性能风险	高并发下响应时间不达标	压测、缓存优化、SQL优化、扩容方案
安全风险	注入/XSS/恶意代码执行风险	安全扫描、输入校验、沙盒隔离、最小权限
质量风险	测试覆盖不足导致缺陷漏检	单元+集成测试覆盖率目标，代码审查制度
部署风险	上线故障或回滚困难	灰度发布、健康检查、回滚预案与演练